

TUGAS ASYNCHRONOUS

MINI KLASIFIKASI BERDASARKAN DATASET KELOMPOK

Nama Anggota	NIM Anggota	Program Studi
Mochammad Lintar Arya Dwiputra	2024081032	Sistem Informasi
Karla Andara Putri	2025011032	Akuntansi

1. Identifikasi Komponen Klasifikasi

- **Objek:** Data respons mahasiswa terkait penggunaan platform belajar online (berdasarkan survei).
- **Label/Kelas:** Platform Utama belajar online (Contoh: YouTube, Udemy, Coursera, Dicoding, dll).
- **Fitur:** Gabungan dari kolom Tujuan utama menggunakan platform belajar online dan Jenis materi yang disukai.

2. Preprocessing Sederhana

Langkah-langkah preprocessing yang dilakukan:

1. **Lowercasing:** Mengubah semua teks menjadi huruf kecil agar konsisten.
2. **Penghapusan Tanda Baca:** Menghilangkan simbol non-alfanumerik agar model fokus pada kata kunci.

Kondisi	Contoh Data
Sebelum Preprocessing	"Pengembangan karier, Campuran keduanya!"
Sesudah Preprocessing	"pengembangan karier campuran keduanya"

3. Output

PREDIKSI PADA DATA BARU		
Tabel hasil prediksi:		
Tujuan	Jenis Materi	Prediksi Persentase
Keperluan akademik	Video	81–100%
Upgrade skill	Campuran keduanya	21–40%
Hobi / minat pribadi	Teks / artikel / modul	0–20%
Pengembangan karier	Video	41–60%

4. Evaluasi (Jawaban Pertanyaan)

1. **Apakah model berhasil dijalankan?**

Ya, model berhasil dijalankan. Model Naive Bayes berhasil di-training menggunakan data survei platform belajar online dan menghasilkan prediksi label berupa nama platform (YouTube, Udemy, edX, Skillshare, Dicoding, dll.) tanpa error.

2. **Apakah hasil prediksi terlihat masuk akal?**

Hasil prediksi cukup masuk akal. Model cenderung memprediksi platform populer seperti YouTube karena frekuensi datanya yang tinggi, namun tetap mampu mengidentifikasi platform spesifik lainnya.

3. **Apa kendala yang ditemukan?**

Terdapat beberapa kendala utama:

- **Data tidak seimbang (imbalanced)** — YouTube mendominasi dengan 29 dari 103 data, sementara Ruang Guru hanya 1 data, sehingga model cenderung bias ke YouTube
- **Fitur kurang diskriminatif** — kolom seperti tujuan belajar dan jenis materi tidak secara langsung menentukan pilihan platform
- **Data per kelas sedikit** — kelas seperti Ruang Guru, Coursera, dan Dicoding hanya memiliki sedikit sampel untuk training